

Notions et contenus	Capacités exigibles
Relations structure des entités - propriétés physiques macroscopiques	
Interaction entre entités Interactions de van der Waals. Liaison hydrogène ou interaction par pont hydrogène.	Citer les ordres de grandeur énergétiques des interactions de van der Waals et de liaisons hydrogène. Interpréter l'évolution de températures de changement d'état de corps purs moléculaires à l'aide de l'existence d'interactions de van der Waals ou par pont hydrogène.
Solubilité ; miscibilité. Grandeurs caractéristiques et propriétés de solvants moléculaires : moment dipolaire, permittivité relative, caractère protogène. Mise en solution d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.	Associer une propriété d'un solvant moléculaire à une ou des grandeurs caractéristiques. Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants. Interpréter la solubilité d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.

Les liaisons covalentes permettent d'expliquer les liaisons intramoléculaires. Dans ce chapitre, on s'intéresse maintenant aux interactions intermoléculaires (entre les molécules). Les interactions entre le soluté et le solvant permettent d'expliquer la dissolution des composés ioniques.

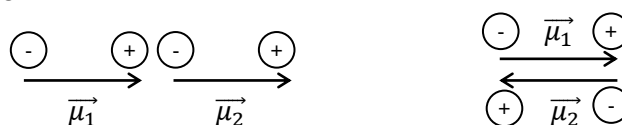
I Forces d'interaction dipolaire de Van der Waals

1. Interactions entre deux dipôles permanents (interaction de Keesom)

Notion Interaction de Keesom

Deux molécules polaires proches l'une de l'autre ayant chacune un moment dipolaire $\vec{\mu}_1$ et $\vec{\mu}_2$ s'orientent de façon à minimiser leur énergie d'interaction.

- Les pôles positifs et négatifs vont s'orienter les uns à la suite des autres.

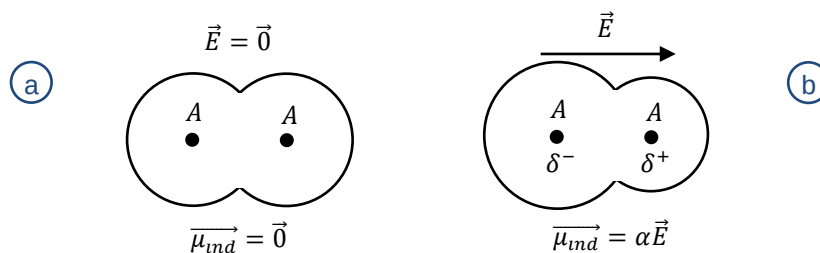


Document 1 – Orientations énergétiquement favorables de deux dipôles électriques (Interaction de Keesom)

2. Interactions entre un dipôle permanent et un dipôle induit (interaction de Debye)

- Une molécule possédant un moment dipolaire génère un champ électrique $\vec{E}$.
- Ce champ électrique $\vec{E}$ peut déformer le nuage électrique d'une molécule se situant dans son voisinage immédiat : un dipôle induit proportionnel au champ électrique peut ainsi se former :

$$\vec{\mu}_{ind} = \alpha \vec{E} \text{ avec } \alpha \text{ une constante positive}$$



Document 2 – Interaction de Debye.

Cas a : Sans champ électrique, la distribution du nuage électronique est uniforme.

Cas b : le champ électrique $\vec{E}$ induit une dissymétrie de la distribution de charge : un dipôle induit apparaît.

Notion Polarizabilité

La polarisabilité est l'aptitude d'un nuage électronique d'un atome ou d'une molécule à se déformer sous l'action d'un champ électrique extérieur.

Notion Interaction de Debye

L'interaction de Debye est l'interaction entre une molécule polaire et une molécule apolaire. L'interaction est attractive par déformation du nuage électronique de la molécule apolaire.

- Si un atome est petit le noyau est proche des électrons et le nuage électronique soumis à un champ électrique se déforme peu ou pas. Tandis que si l'atome est gros, un champ électrique pourra déformer ce nuage dont les électrons externes sont moins soumis à l'action du noyau positif, tant du fait d'une distance plus grande que de la présence d'électrons internes en plus grand nombre.

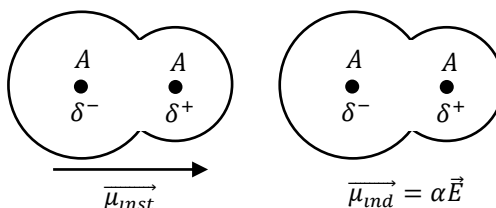
3. Interactions entre deux dipôles instantanés (interaction de London)

- Les corps purs simples (O_2 , N_2 , F_2 , ...) sont constitués d'un seul type d'espèce chimique. Ce sont des molécules apolaires. Dans ce cas, il n'y a pas d'interaction de Debye et de Keesom.
- Cependant ces corps peuvent exister à la fois à l'état gazeux, liquide et solide. Le dioxygène O_2 , par exemple, devient liquide à $-183^\circ C$. Il peut donc y avoir une interaction mutuelle attractive.
- Au sein d'une molécule apolaire, même si un moment dipolaire permanent n'existe pas, il peut exister un moment dipolaire instantané : la distribution des électrons n'est pas toujours uniforme autour du noyau.

Notion Interaction de London

Par déformation du nuage électronique, deux molécules apolaires peuvent interagir entre elles et générer une interaction attractive

A un instant t , le nuage électronique se déforme, la molécule se déforme faisant apparaître un dipôle électrique instantané $\vec{\mu}_{inst}$.



La molécule voisine se polarise : un dipôle induit $\vec{\mu}_{ind}$ apparaît.

Document 3 – Interaction de London

4. Interactions de Van der Waals

Notion Interaction de Van der Waals

Les interactions de Van der Waals est la somme des différentes interactions vues précédemment. Toutes ces interactions sont en $1/r^6$

$$E_{vdw} = -\frac{K_K}{r^6} - \frac{K_D}{r^6} - \frac{K_L}{r^6} = -\frac{A}{r^6}$$

K_K, K_D, K_L : constantes correspondant aux interactions de Keesom, Debye et London ($\text{kJ} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-1}$)
 $A = K_K + K_D + K_L$
 E_{vdw} : énergie correspondant à l'interaction de Van der Waals ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)
 r : distance intermoléculaire (m).

- La cohésion des molécules apolaires n'est due qu'aux interactions de London.
- L'énergie de Van der Waals est associée à une force dite Van der Waals (variant en $1/r^7$). Cette force est attractive qui s'exerce à courte distance

	Espèce	$\mu(D)$	Contribution relative à E_{vdw}		
			% Keesom	% Debye	% London
Apolaires	He	0	0	0	100
	Ne	0	0	0	100
	Ar	0	0	0	100
	H ₂	0	0	0	100
	O ₂	0	0	0	100
Polaires	H ₂ O	1,85	69	7	24
	NH ₃	1,47	34	9	57
	HCl	1,08	9	5	86
	HBr	0,78	2	2	96
	HI	0,38	0,1	0,5	99,4

Document 4 – Contributions des différentes interactions de Van der Waals

5. Interactions répulsives et potentiel de Lennard-Jones

- Les interactions de Van der Waals sont attractives : les molécules devraient s'attirer à une distance intermoléculaire nulle. Or les nuages électroniques ont tendance à se repousser. Il faut tenir compte d'une interaction répulsive.
- L'énergie répulsion est supposée de la forme :

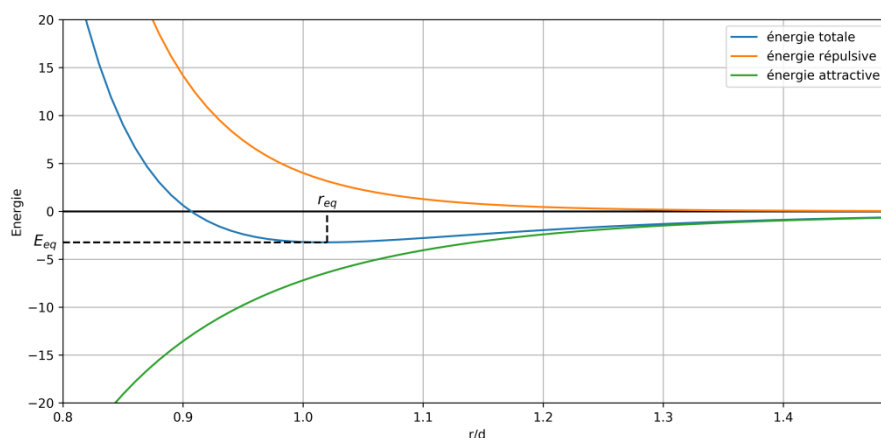
$$E_{rep} = \frac{B}{r^{12}}$$

- L'énergie totale d'interaction entre deux molécules est donc :

$$E = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

Notion Potentiel de Lennard-Jones

Le potentiel de Lennard-Jones est la courbe $E = f(r)$. Cette courbe passe par un minimum, ce qui représente une position d'équilibre. Les coordonnées de ce point d'équilibre permet de définir une distance et l'énergie de liaison intermoléculaire.



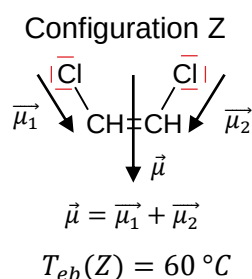
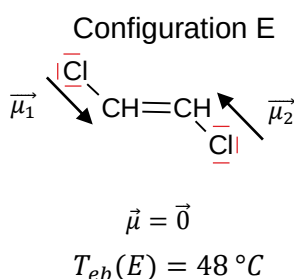
Document 5 – Potentiel de Lennard-Jones et position d'équilibre

- La distance d'équilibre (r_{eq}) correspond à la longueur de la liaison de Van der Waals. Elle est comprise entre 300 et 500 pm, soit deux fois plus longue environ qu'une liaison covalente.
- $|E_{eq}|$ est l'énergie nécessaire pour rompre la liaison de Van der Waals. Elle est de l'ordre de 5 à 20 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ soit dix fois moins qu'une liaison covalente.

6. Influence sur les températures de changement d'état

- La température de changement d'état permet de jauger la force responsable des cohésions intermoléculaires : plus la température de fusion ou de vaporisation est élevée plus les forces de cohésion sont importantes. L'agitation apportée par la chaleur doit vaincre les liaisons intermoléculaires
- Les températures de changement d'état augmentent :
 - ✗ Si la molécule est polaire donc possède un moment dipolaire ;
 - ✗ Si la molécule est polarisable.

Exemple 1 : 1,2 dichloro-éthane



Pour la configuration Z, les interactions (Keesom, Debye et London) sont plus importantes que pour la configuration E (interaction London).

Exemple 2 : composés dihalogénés

	Cl_2	Br_2	I_2
$T_{fus} (^\circ\text{C})$	-102	-7	113
$T_{éb} (^\circ\text{C})$	-34	59	185

La cohésion des molécules de diiode I_2 est plus forte que pour les molécules de dibrome Br_2 et de dichlore Cl_2 . La même interaction (London) intervient pour ces 3 molécules mais la molécule de I_2 est plus volumineuse donc plus facilement polarisable.

II Liaison hydrogène

- On considère les molécules de chloro-éthane et d'éthanol :

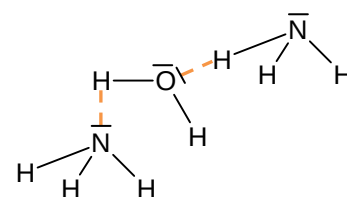
$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{Cl}$	$\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{OH}$
$\mu = 2,06 \text{ D}$	$\mu = 1,71 \text{ D}$
$T_{\text{éb}} = 12^\circ\text{C}$	$T_{\text{éb}} = 78^\circ\text{C}$

La température d'ébullition est plus importante pour l'éthanol que pour le chloro-éthane : les interactions intermoléculaires sont plus importantes pour l'éthanol.

- Cependant, le moment dipolaire μ est plus important pour le chloro-éthane. De plus, le chlore est un atome plus volumineux donc plus polarisable que l'atome d'oxygène. Les interactions de Debye et Keesom du chloro-éthane sont *a priori* plus fortes que l'éthanol.
- Il existe donc une autre interaction pour expliquer la cohésion intermoléculaire de l'éthanol : la liaison hydrogène intermoléculaire

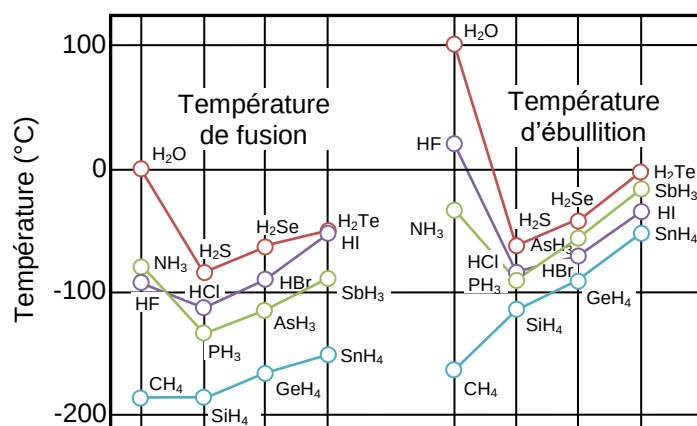
Notion Liaison hydrogène

La liaison hydrogène est une interaction intermoléculaire entre un atome d'hydrogène et un autre atome d'une autre molécule plus électronégatif, le plus souvent l'oxygène O, l'azote N, le fluor F ou le chlore Cl.



Liaisons hydrogène entre les molécules d'ammoniac NH_3 et d'eau H_2O .

- Les liaisons hydrogène sont des interactions attractives, plus fortes que les interactions de Van der Waals, mais restent plus faible que la liaison covalente : $E_H \approx 20 - 40 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$



Document 6 – Les molécules comportant des liaisons hydrogène (HF , NH_3 , H_2O ...) ont des températures de fusion et d'ébullition plus élevée par rapport aux autres molécules

- Les liaisons hydrogène peuvent s'établir entre les molécules d'eau. Elles expliquent les températures de changement d'état bien supérieures à toutes les autres.
- Les liaisons hydrogène renforcent les effets attractifs des interactions de Van der Waals. Cette liaison est importante dans le monde du vivant : elle est présente dans la double hélice de l'ADN.

III Solubilité d'un solvant et miscibilité de deux liquides

1. Polarité et liaison hydrogène d'un solvant

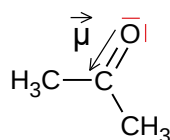
- Les solvants peuvent être :
 - * Polaire ou apolaire ;
 - * Parmi les solvants polaires, certains peuvent protiques

Notion Solvant protique

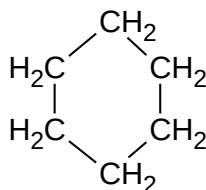
Un solvant protique est un solvant polaire possédant au moins un hydrogène susceptible d'intervenir dans des liaisons hydrogène.

- Les solvants peuvent être :
 - * solvant polaire protique : l'eau

- ✖ solvant polaire aprotique : l'acétone



- ✖ solvant apolaire aprotique : le cyclohexane



2. Solubilité dans un solvant

- La solubilité (en $g.L^{-1}$) est la quantité maximale de ce soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant.

Notion Solubilité dans un solvant

La solubilité dépend des interactions possibles entre le soluté et le solvant. Pour avoir une solubilité importante le soluté et le solvant doivent posséder les mêmes propriétés

Exemples :

- ✖ Le glucose est très soluble dans l'eau car c'est une molécule protique polaire comme l'eau
- ✖ Le diiode est très soluble dans le cyclohexane car c'est une molécule apolaire.
- ✖ L'anisole (molécule polaire et aprotique) est un peu soluble dans l'eau mais elle est très soluble dans l'acétone.
- On parle plus de miscibilité lorsque l'on parle de deux liquides. Comme pour soluté et solvant, deux espèces liquides sont miscibles si les structures moléculaires sont comparables (polarité, liaison hydrogène).

Exemples :

- ✖ L'eau et l'éthanol sont miscibles dans n'importe quelle proportion
- ✖ L'eau et le cyclohexane sont par exemple non miscibles.

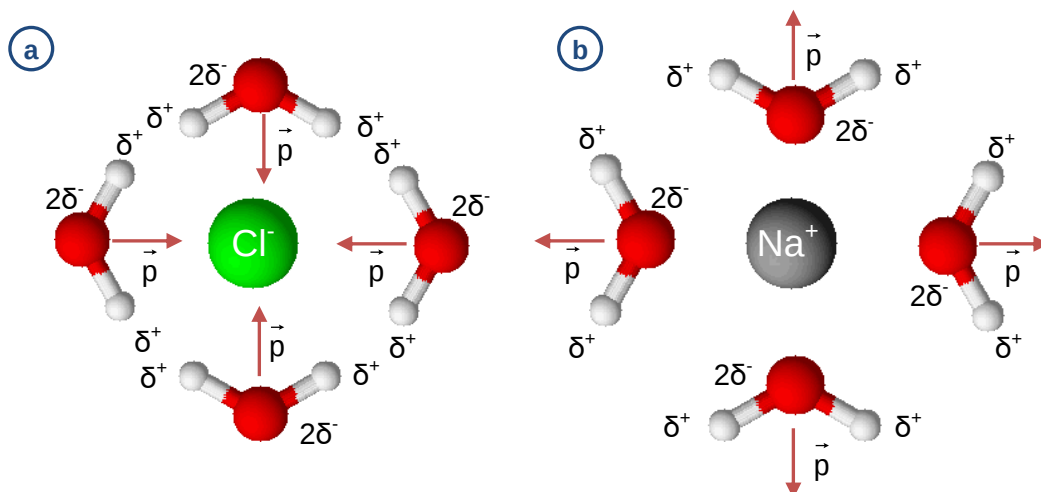
3. Solvatation d'un ion

- La polarité de l'eau permet d'expliquer la dissolution des composés ioniques.
- Les ions sont par contre très peu solubles dans les solvants apolaires.
- Lors d'une dissolution, trois étapes importantes se distinguent :
 - ✖ la dissociation du solide ionique ou moléculaire ;
 - ✖ la solvatation ou hydratation : le soluté s'entoure de molécules du solvant.
 - ✖ La dispersion : l'espèce dissoute se répartit de façon homogène dans tout le solvant grâce à une agitation thermique et mécanique.

Notion Solvatation d'un ion

Lors de la solvatation, l'interaction électrostatique qui lie les ions entre eux n'est plus suffisante pour assurer la cohésion du solide : l'interaction des ions avec les molécules polaires du solvant est devenue prédominante.

- Les molécules du solvant polaire entourant le composé ionique s'orientent de manière à produire une interaction toujours attractive avec les ions qui sont dissous.

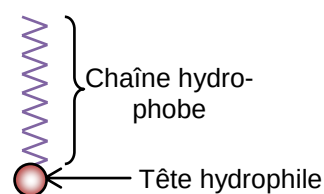


Document 7

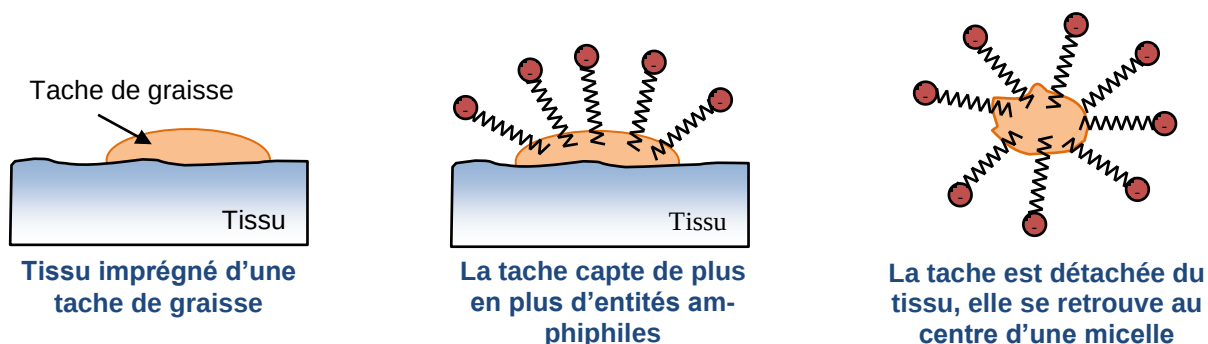
- a. Hydratation d'un anion : les atomes d'hydrogène de l'eau sont orientés vers l'anion
 b. Hydratation d'un cation : les atomes d'oxygène de l'eau sont orientés vers le cation

4. Solubilité des molécules amphiphiles

- Une espèce qui ne peut se dissoudre dans l'eau est hydrophobe, une molécule hydrophile peut se dissoudre dans l'eau.
- Les savons sont des molécules amphiphiles. Elles contiennent :
 - × Une chaîne carbonée : apolaire et hydrophobe
 - × sont : ils sont capables de se dissoudre dans l'eau (molécule polaire) et de dissoudre les taches de graisse (molécule apolaire).
- Lors du brassage pendant la lessive, la tache va capter des molécules de savons, la partie hydrophobe de l'anion interagissant avec la tache de graisse. Le brassage permet à la tache de capter de plus en plus de tensioactifs, à un moment elle va se détacher du tissu, formant une micelle dans l'eau.



Représentation symbolique d'une entité amphiphile



Document 8 – Décollement d'une tache sur un tissu

Application 1 : Interprétation de solubilités

Interpréter les données des alcools suivants :

Constituant	Formule semi-développée	Solubilité ($g \cdot L^{-1}$) à 25 °C dans l'eau	$T_{éb}(^{\circ}C)$ sous 1 bar
Méthanol	H_3C-OH	En toute proportion	65
Ethanol	H_3C-CH_2-OH	En toute proportion	80
Propan-1-ol	$H_3C-CH_2-CH_2-OH$	En toute proportion	97
Butan-1-ol	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	80	117
Pentan-1-ol	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	22	138
Hexan-1-ol	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	7	156
Heptan-1-ol	$H_3C-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$	3	174

Correction

Les alcools sont des molécules polaires et protiques et sont donc facilement solubles dans l'eau (lui-même un solvant protique polaire). Cependant, l'allongement de la chaîne carbonée augmente le caractère hydrophobe ce qui diminue la solubilité dans l'eau.

L'allongement de la chaîne permet d'augmenter les interactions de London, ce qui fait augmenter la température d'ébullition.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Chimie PCSI, J'intègre tout en un, 2013, Dunod, B. Fosset, J.-B. Baudin et F. Lahitète

Physique Chimie BCPST, Dunod, 2016, N. Bresson et A. Guillerand.

https://public.iutenligne.net/chimie/valls/chimie-11cg2/liaison_pouvoir.htm